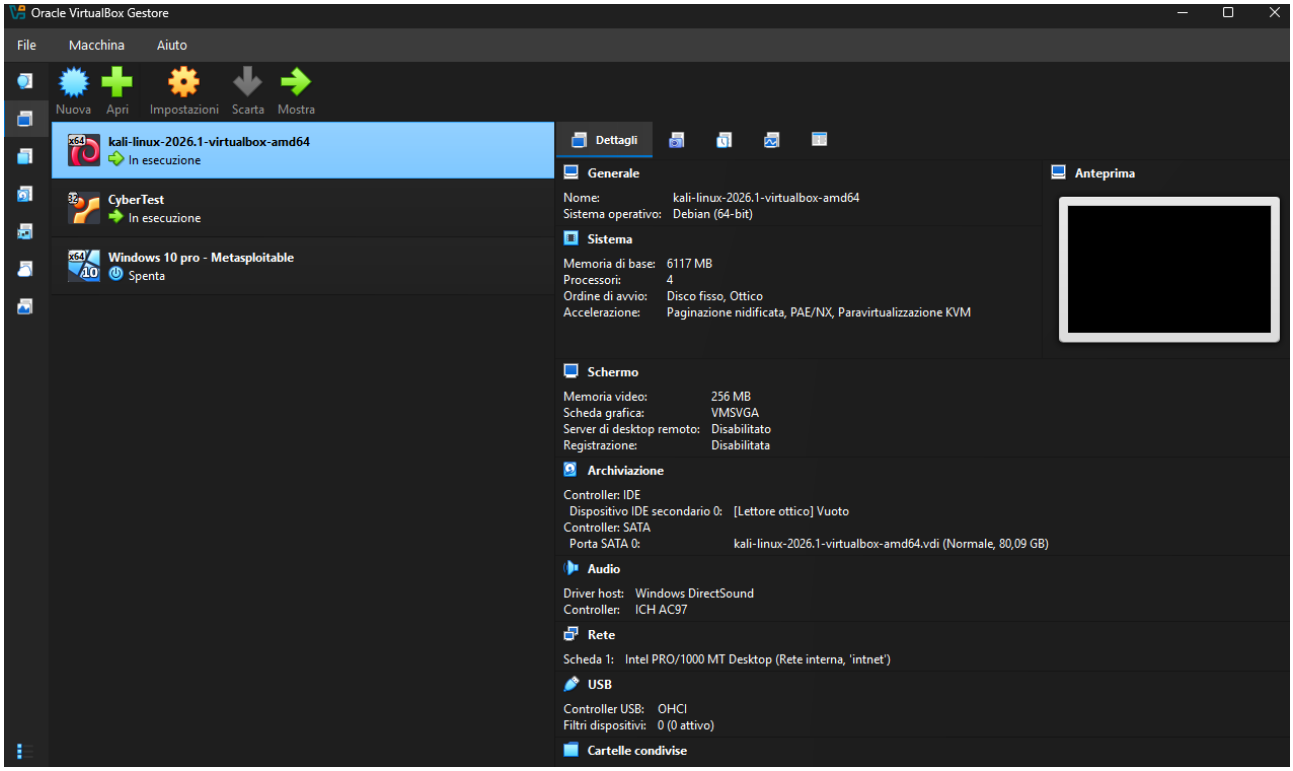
Alessandro Accordino

Configurazione Del Laboratorio Virtuale

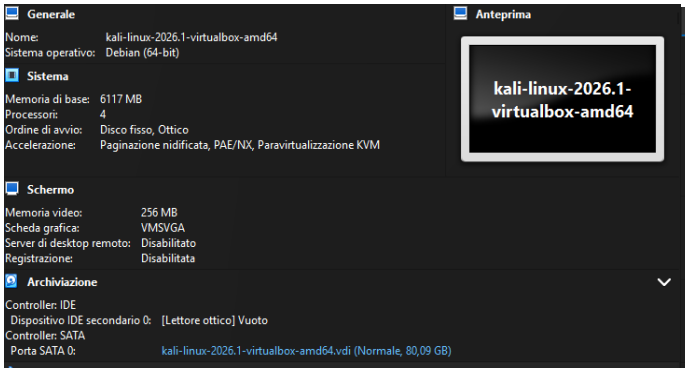


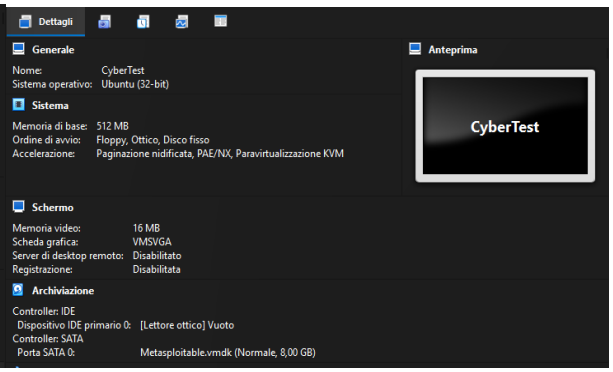
Effettuiamo l'installazione delle tre macchine virtuali, kali linux, ubuntu - metasploitable e Windows 10 pro – metasploitable attraverso i link nel web installando la **ISO** di kali linux e ubuntu – metasploitable mentre installiamo la **OVA** di Windows 10 Pro – metasploitable

Differenza tra file ISO e OVA:

- **File ISO:** è l'immagine digitale che contiene solo i file di installazione dei sistemi operativi per questo ci vuole più tempo per la configurazione perché installi tutto da zero
- **File OVA:** è un pacchetto contenente la macchina virtuale già configurata quindi il sistema operativo, le impostazioni della RAM, il numero di CPU ecc già configurati. Velocissima rispetto la ISO dato che è già tutto configurato

ISO kali linux e ubuntu – metasploitable configurazione Risorse:



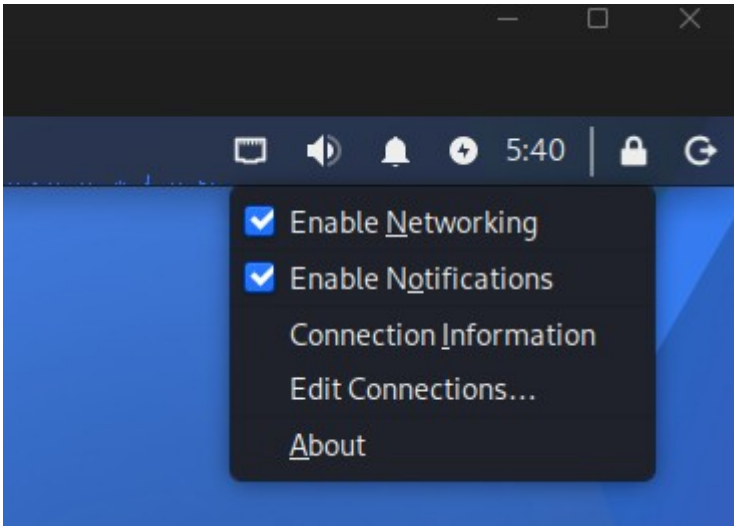


Alessandro Accordino

Ho deciso di aumentare su kali linux le risorse portando la RAM a 6Gb, i Processori da 2 a 4 e dare il massimo in memoria video così da rendere la VM più reattiva, mentre la VM con ubuntu ha una memoria RAM solamente di 512 MB e la memoria video di 16Mb.

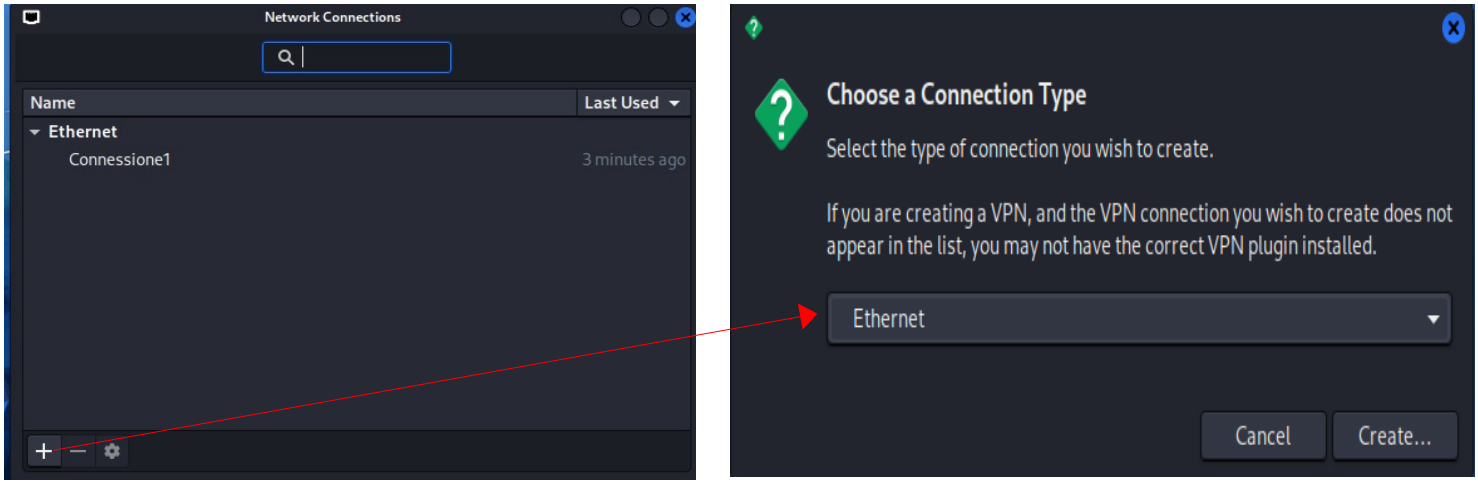
Configurazione Della Rete sulle VM:

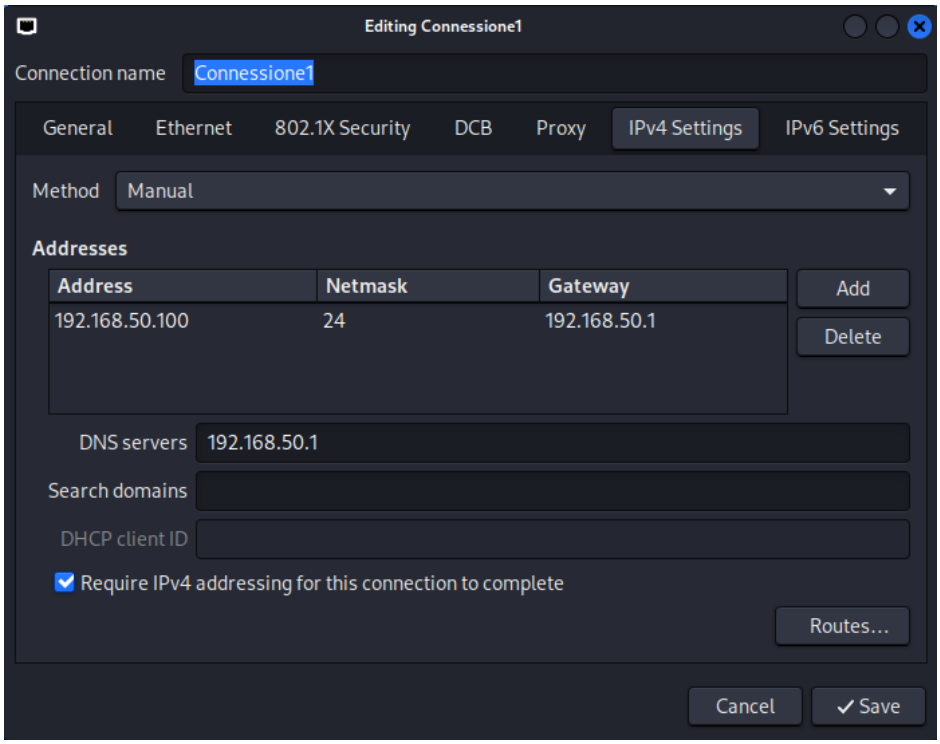
1. Configurazione Kali linux:



- per configurare la rete su **Kali linux** avviamo la **VM**, inseriamo le credenziali("kali" per user e password), successivamente clicchiamo in alto a destra sull'**icona della connessione ethernet facendo tasto destro>Edit Connections**

- >clicchiamo sul **"+"(add)**>scegliamo come tipo **ethernet** e facciamo "**Create**">





- Clicchiamo su "**IPv4 settings**" diamo un nome alla connessione e inseriamo come metodo "**Manual**" e inseriamo cliccando "add" l'indirizzo IP **"192.168.50.100"**, **subnetmask** "**255.255.255.0**", **gateway** "**192.168.50.1**" e **DNS(Domain Name System)192.168.50.1**, ricordiamoci di spuntare "**Require IPv4 addressing for this connection to complete"** e facciamo **"save"**

2.Configurazione ubuntu – metasploitable

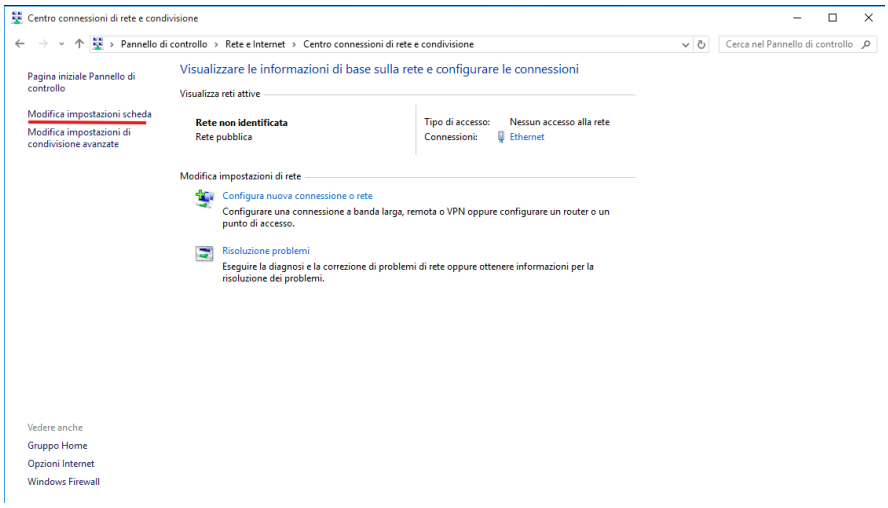
- Accendiamo la **VM** e inseriamo le credenziali(**msfadmin**), successivamente digitiamo >**"sudo nano etc/network/interfaces"** per configurare la rete. Fatto ciò dobbiamo modificare la dicitura "**DHCP**" in iface eth0 inet **DHCP** con "**STATIC**" e inseriamo gli indirizzi mostrati nell'immagine

ovvero come indirizzo **IP: 192.168.50.101 > Subnetmask: 255.255.255.0 > Gateway: 192.168.50.1**

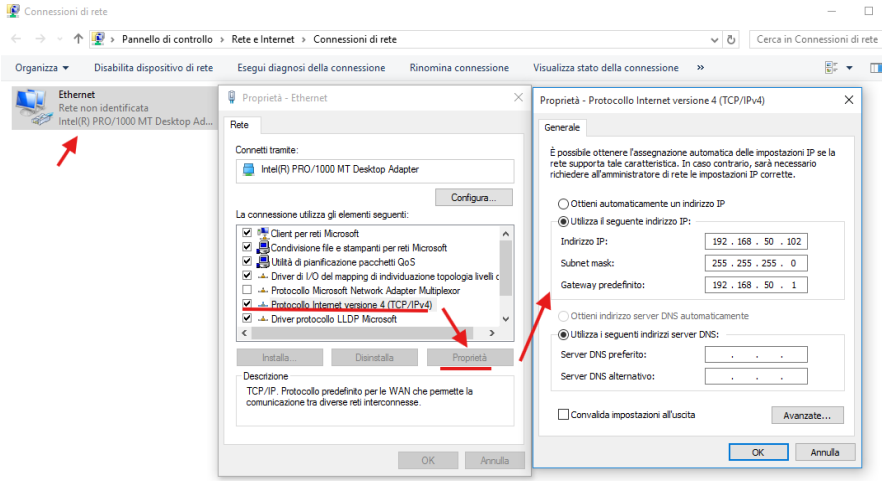
Successivamente Salviamo il file con la combinazione **Ctrl+X** , **premiamo y(yes)** per la conferma e per ultimo **"invio"**

Alessandro Accordino

3.Configurazione Windows 10 Pro – metasploitable

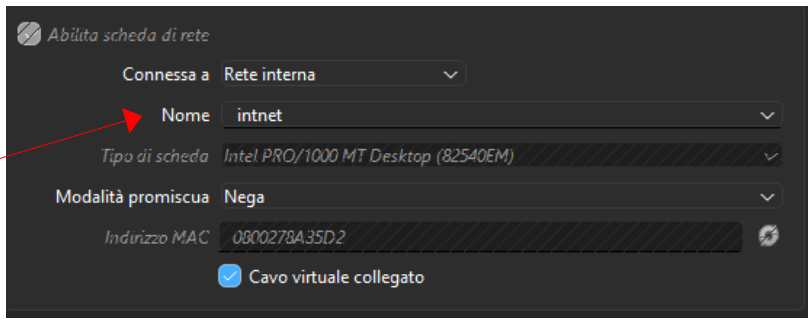


- Accendiamo la **VM** e cerchiamo nella barra di windows "**pannello di controllo", "Rete e Internet" , Centro connessione o "rete"** e clicchiamo su **modifica impostazioni di scheda**, successivamente facciamo **tasto destro su "Ethernet"**



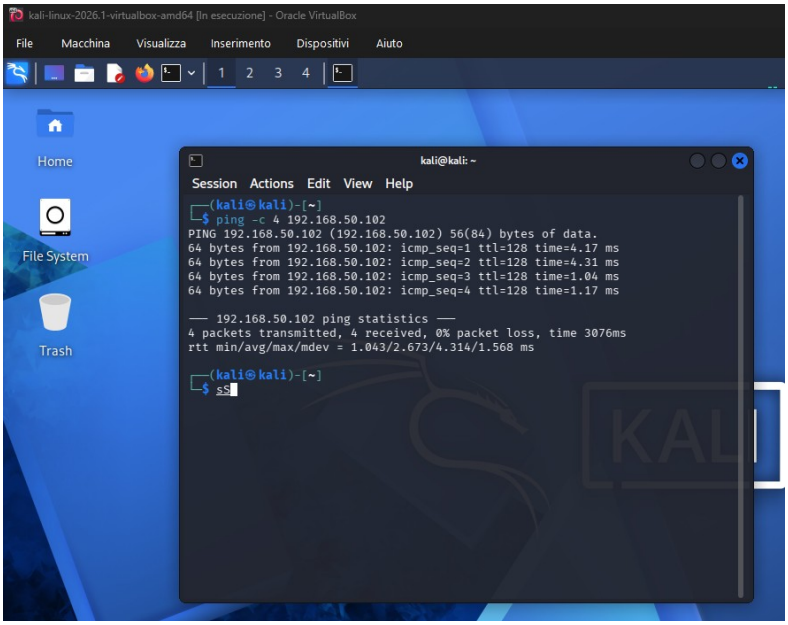
- Cliccando con tasto destro su **Ethernet** facciamo "**Proprietà**", clicchiamo su **Protocollo Internet versione 4(TCP/IPv4)** e clicchiamo **proprietà**, in questa finestra selezioniamo utilizza il seguente indirizzo IP e configuriamo come mostrato in figura: **Indirizzo IP 192.168.50.102, Subnetmask 255.255.255.0 e Gateway predefinito: 192.168.50.1** successivamente facciamo ok, in questo modo tutte e tre le nostre macchine virtuali sono configurate come parte della stessa rete.

IMPORTANTE!
Va fatta solo un'ultima configurazione su **VirtualBox** per impostare le **VM** come Internal, clicchiamo con **tasto desto>impostazioni>rete>e impostiamo connessa come Rete interna**

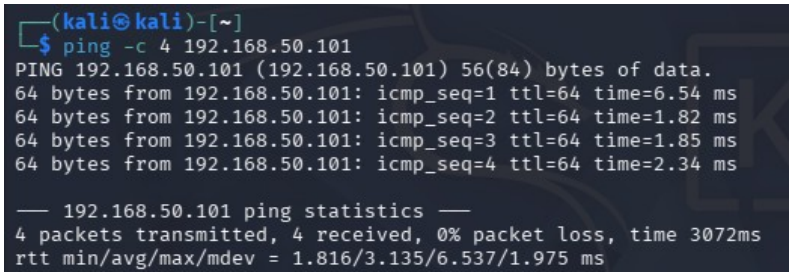


Alessandro Accordino

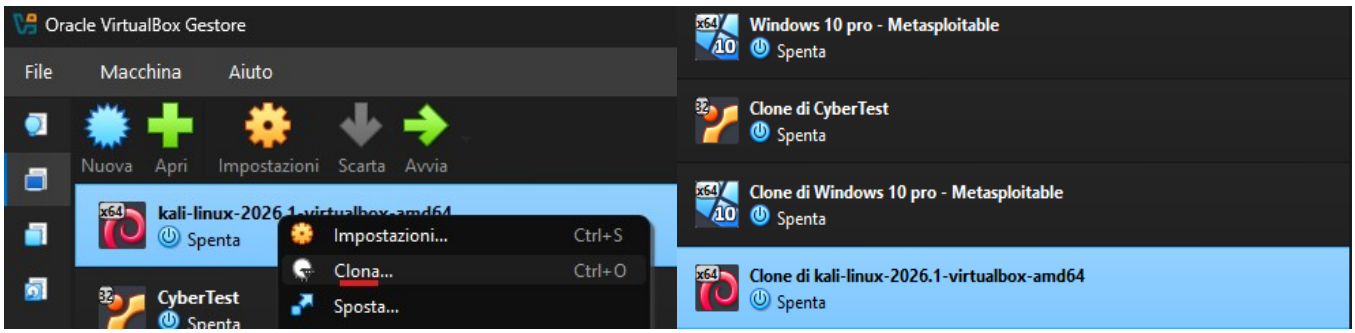
Prova di Connettività: effettuiamo una prova di connettività per verificare la corretta configurazione della rete tra le **VM** con un **ping**:



- Ping tra **Kali linux e windows:** Scriviamo nella **CLI** , **"ping -c 4 192.168.50.102"** premiamo invio e come possiamo vedere nell'immagine la comunicazione avviene perfettamente, il **-c 4** sta per (**count**) ovvero per decidere quanti pacchetti **ICMP** inviare in questo caso 4 altrimenti continuerebbe all'infinito.



- Ping tra **kali linux e Ubuntu:** Scriviamo nella **CLI** , **"ping -c 4 192.168.50.101"** premiamo invio e come possiamo vedere nell'immagine la comunicazione avviene perfettamente anche con quest'altra **VM**

Clonazione delle VM:

Per garantire lo stato delle nostre **VM** attuiamo un operazione chiamata clonazione in **VirtualBox**, in cui in caso dovesse la nostra **VM** principale danneggiarsi irreparabilmente potremmo riutilizzarla senza dover reinstallare e riconfigurare la **VM**. Per fare ciò basta cliccare con tasto destro sulla macchina virtuale **"SPENTA"** e fare **"CLONA"** dopo pochi secondi per la copia vedremo che si sarà aggiunta tra le nostre **VM**.